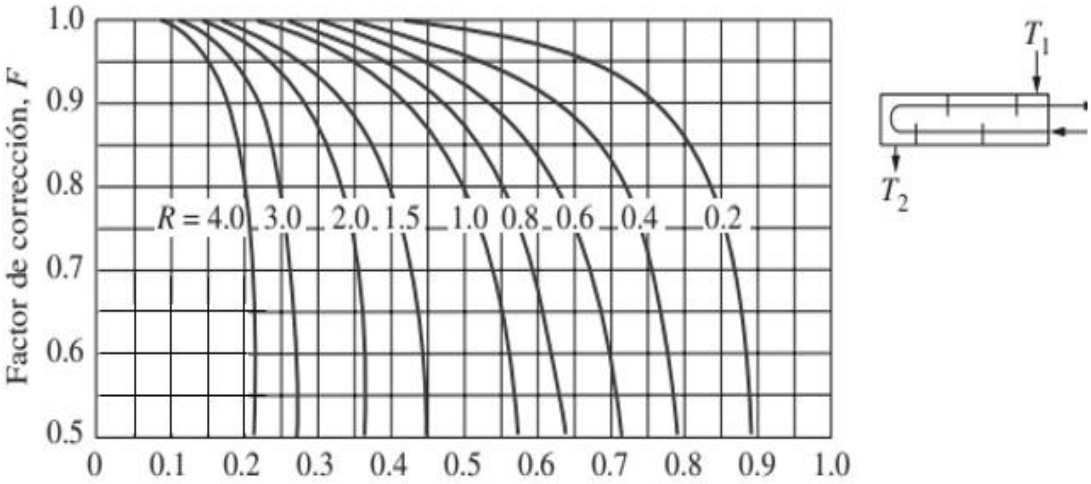
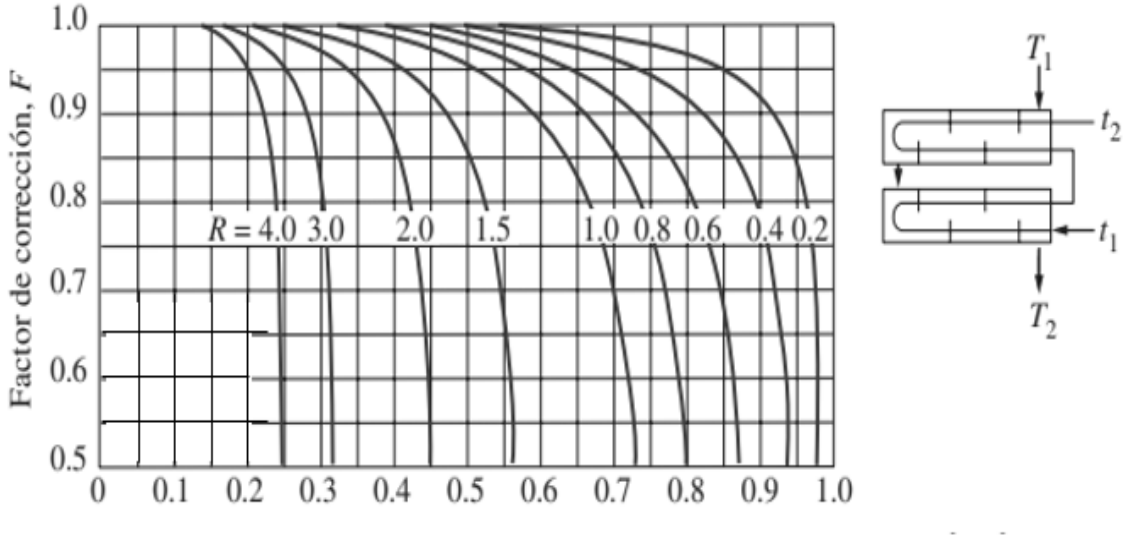
Valores representativos de los coeficientes totales de transferencia de calor en los intercambiadores de calor

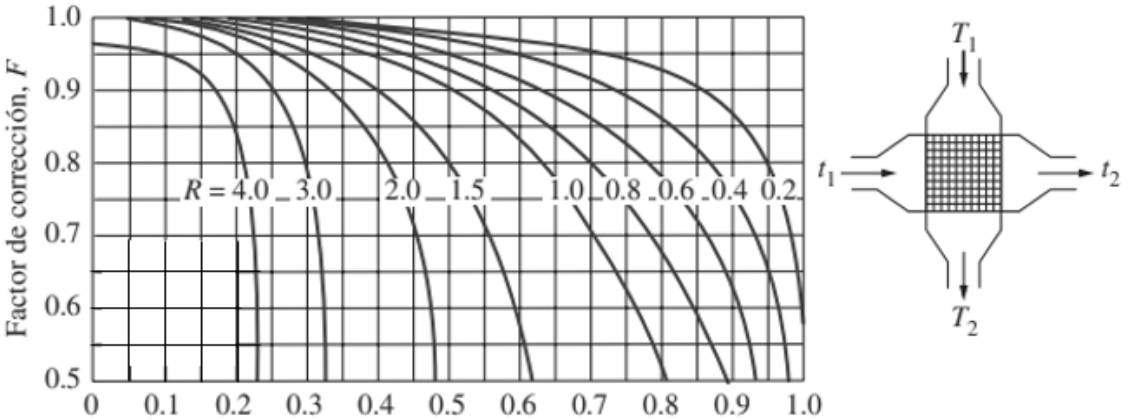
Tipo de intercambiador de calor	U, W/m² · °C*
Agua hacia agua	850-1 700
Agua hacia aceite	100-350
Agua hacia gasolina o queroseno	300-1 000
Calentadores de agua de alimentación	1 000-8 500
Vapor de agua hacia combustóleo ligero	200-400
Vapor de agua hacia combustóleo pesado	50-200
Condensador de vapor de agua	1 000-6 000
Condensador de freón (agua enfriada)	300-1 000
Condensador de amoniaco (agua enfriada)	800-1 400
Condensadores de alcohol (agua enfriada)	250-700
Gas hacia gas	10-40
Agua hacia aire en tubos con aletas (agua en los tubos)	30-60†
	400-850†
Vapor de agua hacia aire en tubos con aletas (vapor de agua en los tubos)	30-300†
	400-4 000‡



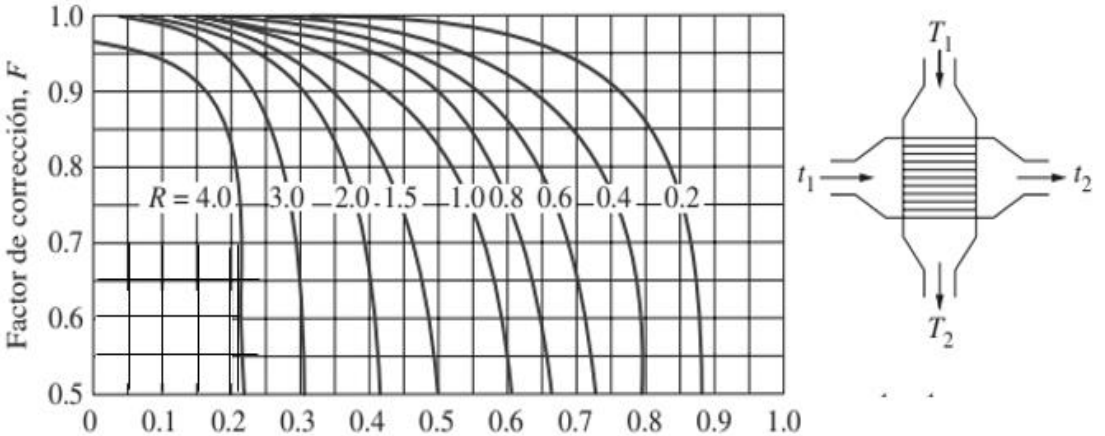
a) Un paso por la coraza y 2, 4, 6, etc. (cualquier múltiplo de 2) pasos por los tubos



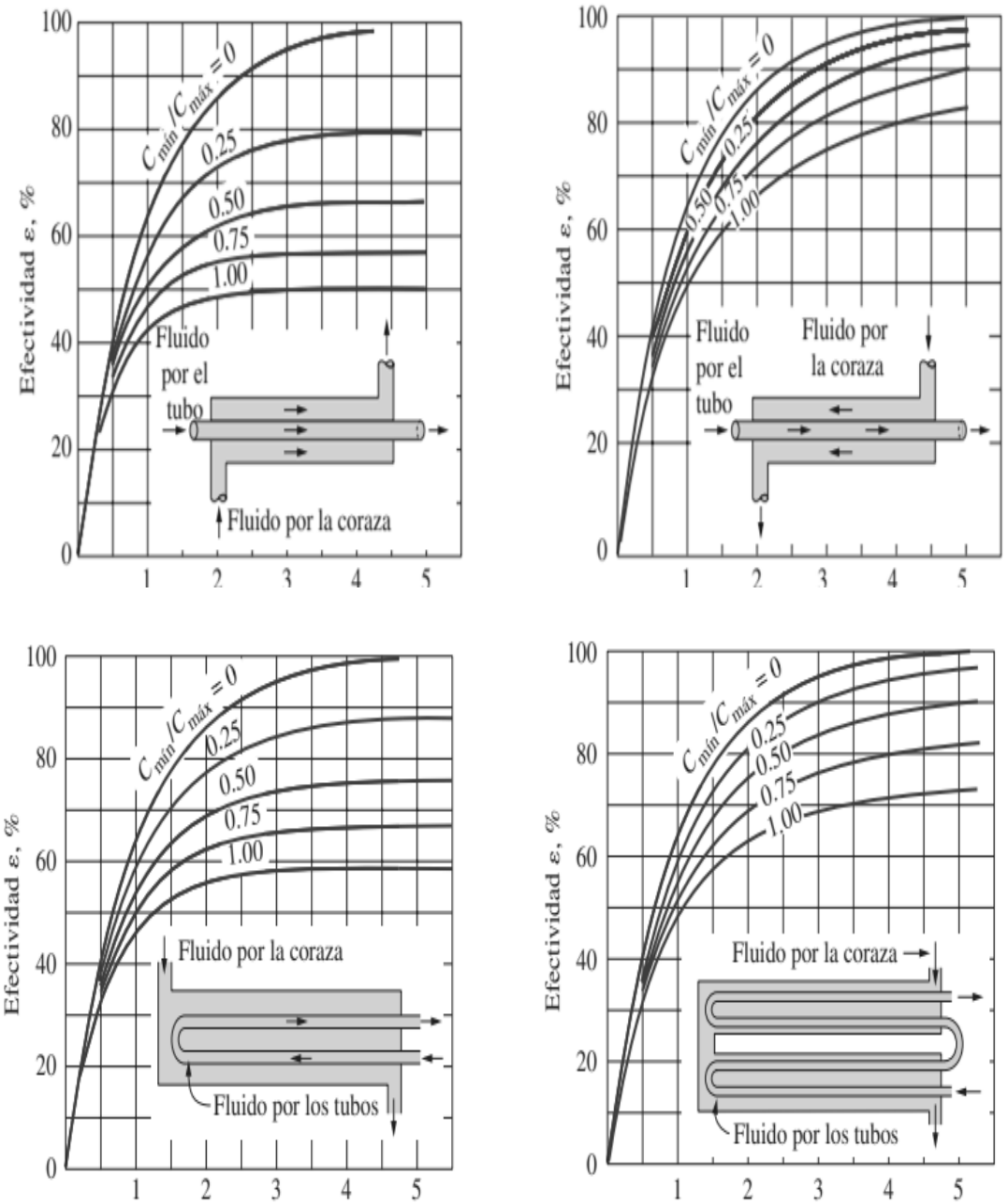
b) Dos pasos por la coraza y 4, 8, 12, etc. (cualquier múltiplo de 4) pasos por los tubos

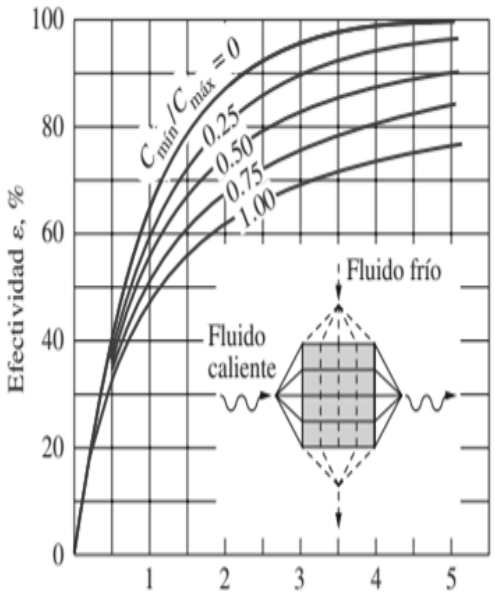


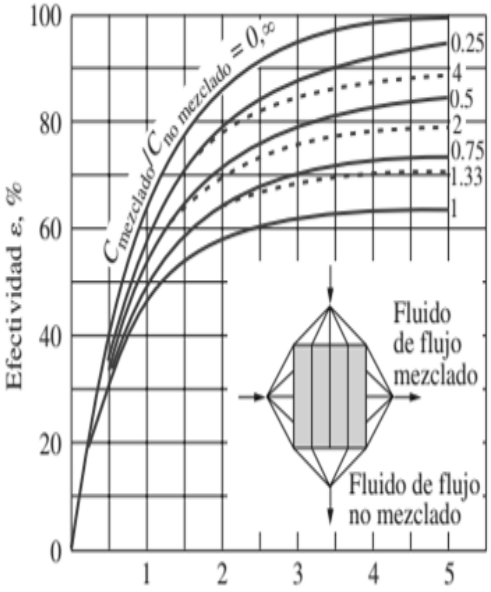
c) Flujo cruzado de un solo paso con los dos fluidos de flujo no *mezclado*



d) Flujo cruzado de un solo paso con uno de los fluidos de flujo mezclado y el otro no *mezclado*


Efectividad ε, %
$C_{mín}/C_{máx} = 0$
0.25
0.50
0.75
1.00
Fluido por el tubo
Fluido por la coraza
Fluido por los tubos





Relaciones de la efectividad para los intercambiadores de calor:
NTU = $UA_s/C_{mín}$ y $c = C_{mín}/C_{máx} = (\dot{m}c_p)_{mín}/(\dot{m}c_p)_{máx}$

Tipo de intercambiador de calor	Relación de la efectividad
1 *Doble tubo:*	
Flujo paralelo	$\varepsilon = \dfrac{1 - \exp[-\text{NTU}(1 + c)]}{1 + c}$
Contraflujo	$\varepsilon = \dfrac{1 - \exp[-\text{NTU}(1 - c)]}{1 - c\exp[-\text{NTU}(1 - c)]}$
2 *Tubos y coraza:*	
Un paso por la coraza y 2, 4, . . . pasos por los tubos	$\varepsilon = 2\left\{1 + c + \sqrt{1 + c^2}\,\dfrac{1 + \exp[-\text{NTU}\sqrt{1 + c^2}]}{1 - \exp[-\text{NTU}\sqrt{1 + c^2}]}\right\}^{-1}$
3 *Flujo cruzado (un solo paso):*	
Los dos fluidos en flujo no mezclado	$\varepsilon = 1 - \exp\left\{\dfrac{\text{NTU}^{0.22}}{c}[\exp(-c\ \text{NTU}^{0.78}) - 1]\right\}$
$C_{máx}$ mezclado, $C_{mín}$ no mezclado	$\varepsilon = \dfrac{1}{c}(1 - \exp\{1 - c[1 - \exp(-\text{NTU})]\})$
$C_{mín}$ mezclado, $C_{máx}$ no mezclado	$\varepsilon = 1 - \exp\left\{-\dfrac{1}{c}[1 - \exp(-c\ \text{NTU})]\right\}$
4 *Todos los intercambiadores con $c = 0$*	$\varepsilon = 1 - \exp(-\text{NTU})$

Relaciones del NTU para los intercambiadores de calor, NTU = $UA_s/C_{mín}$ y $c = C_{mín}/C_{máx} = (\dot{m}c_p)_{mín}/(\dot{m}c_p)_{máx}$

Tipo de intercambiador de calor	Relación del NTU
1 *Doble tubo:* Flujo paralelo	$\text{NTU} = -\dfrac{\ln[1-\varepsilon(1+c)]}{1+c}$
Contraflujo	$\text{NTU} = \dfrac{1}{c-1}\ln\left(\dfrac{\varepsilon-1}{\varepsilon c-1}\right)$
2 *Tubos y coraza:* Un paso por la coraza y 2, 4, . . . pasos por los tubos	$\text{NTU} = -\dfrac{1}{\sqrt{1+c^2}}\ln\left(\dfrac{2/\varepsilon-1-c-\sqrt{1+c^2}}{2/\varepsilon-1-c+\sqrt{1+c^2}}\right)$
3 *Flujo cruzado* (*un solo paso*): $C_{máx}$ mezclado, $C_{mín}$ no mezclado	$\text{NTU} = -\ln\left[1+\dfrac{\ln(1-\varepsilon c)}{c}\right]$
$C_{mín}$ mezclado, $C_{máx}$ no mezclado	$\text{NTU} = -\dfrac{\ln[c\ln(1-\varepsilon)+1]}{c}$
4 *Todos los intercambiadores con* $c = 0$	$\text{NTU} = -\ln(1-\varepsilon)$